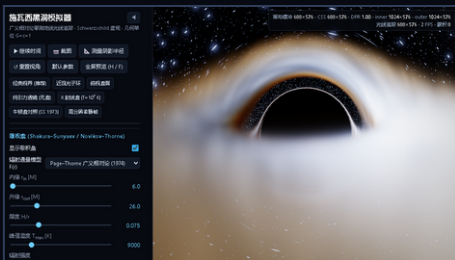


图 15 渲染器实拍：六种观察条件下的黑洞图像（程序原样输出，仅加边框与说明）



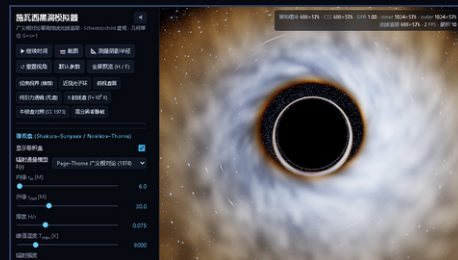
经典视界（默认参数）

$r_o = 26 \text{ M} \cdot i = 13^\circ \cdot T = 9000 \text{ K} \cdot 300 \text{ 步}$



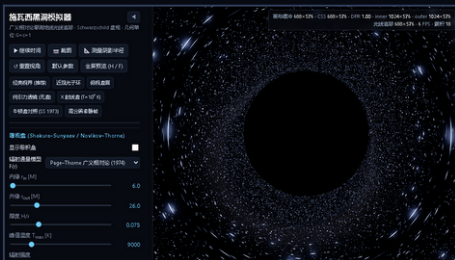
近观光子环

$r_o = 12 \text{ M} \cdot \text{fov} = 42^\circ \cdot 520 \text{ 步} \cdot \text{可见一阶像}$



俯视盘面

$i = 58^\circ \cdot r_{\text{out}} = 30 \text{ M} \cdot \text{展示多普勒不对称}$



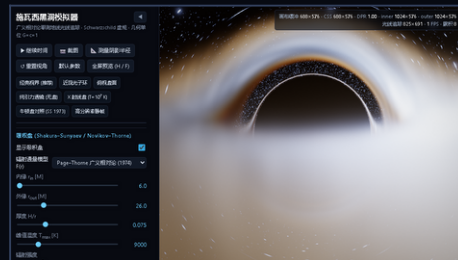
纯引力透镜（关闭吸积盘）

只有背景星空·爱因斯坦环+二级像



X 射线盘

$T_{\text{peak}} = 10^7 \text{ K} \cdot \text{物理色标} \cdot \text{相对论增亮}$



高分辨率静帧

$\text{renderScale} = 1.2 \cdot 600 \text{ 步} \cdot \text{tol} = 0.015$

所有帧均为同一份 WebGL2 代码在 Intel UHD 集成显卡上渲染, WebGL 上下文走 ANGLE/D3D11 硬件路径（无 GPU 黑名单回落）；冻结坐标时间 $t = 14 \text{ M}$, 未做任何后期修图